Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Институт компьютерных наук и
технологий

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №12
по дисциплине «Распознавание образов»

Работу выполнил
студент группы ИТ-3,4-2023 3 курса
Костромин П.А
«29» октября 2026 г.

Работу проверил
Гурьянов Д.П.
«29» октября 2026 г.

Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
Краткая характеристика датасета 3
Задание 1 3
Задание 2 4
Задание 3 4
Задание 4 5
Задание 5 9

Краткая характеристика датасета.

Взят файл Primer_call-tsentr.txt из папки docs предлагаемой в самом задании. Всего в файле 50 объектов, каждый из которых отдельный человек (клиент).
Всего 12 признаков:

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Пол
5. Возраст
6. Город
7. Занятость (работает, учится, без работы, домохозяйка, на пенсии)
8. Дата первого заказа
9. Частота пользования услугами (низкая / средняя / высокая)
10. Эмоциональность (низкая / средняя / высокая)
11. Удовлетворенность (низкая / средняя / высокая)
12. Способы оплаты (карта, наличные, перевод)

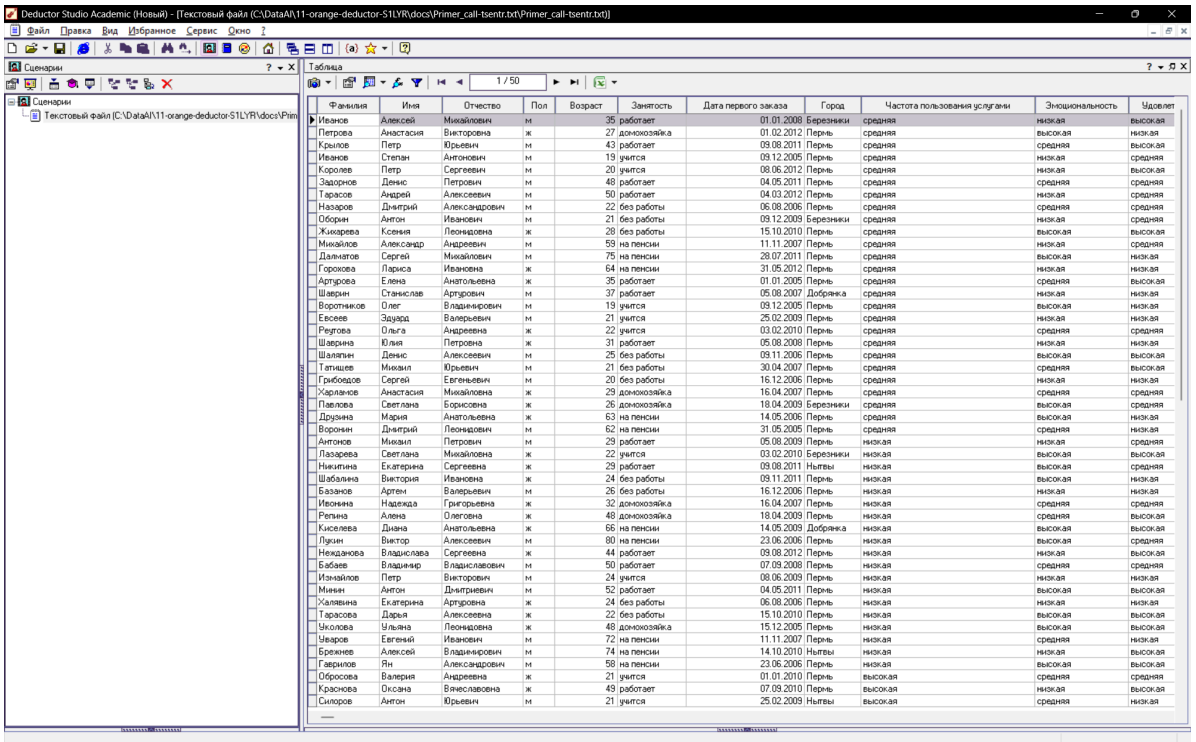
Целевой признак

13. Действующий клиент (Да / Нет)

Задание 1

Краткая формулировка задания.
Необходимо загрузить датасет в среду Deductor Studio.

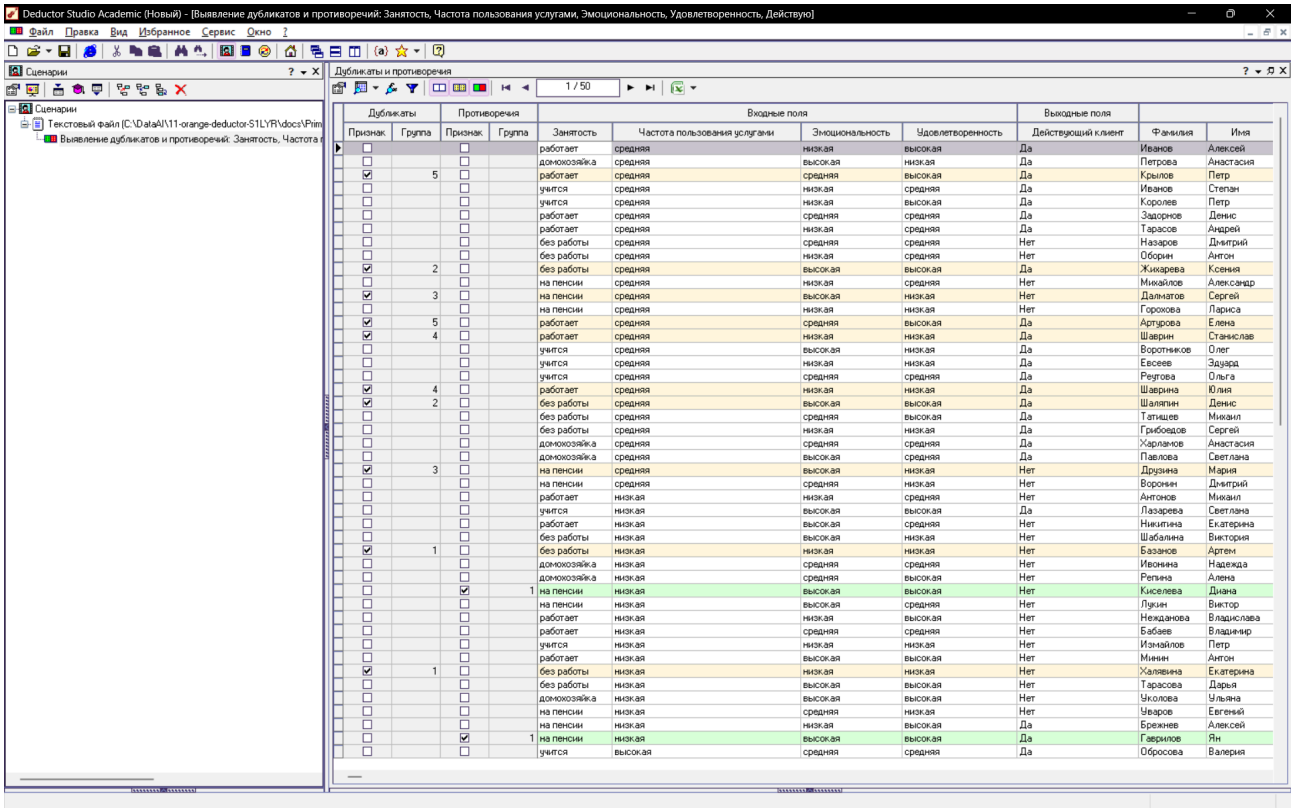
Успешный импорт датасета.



Задание 2

Краткая формулировка задания.
Необходимо провести очистку от дубликатов и проверку на противоречия.

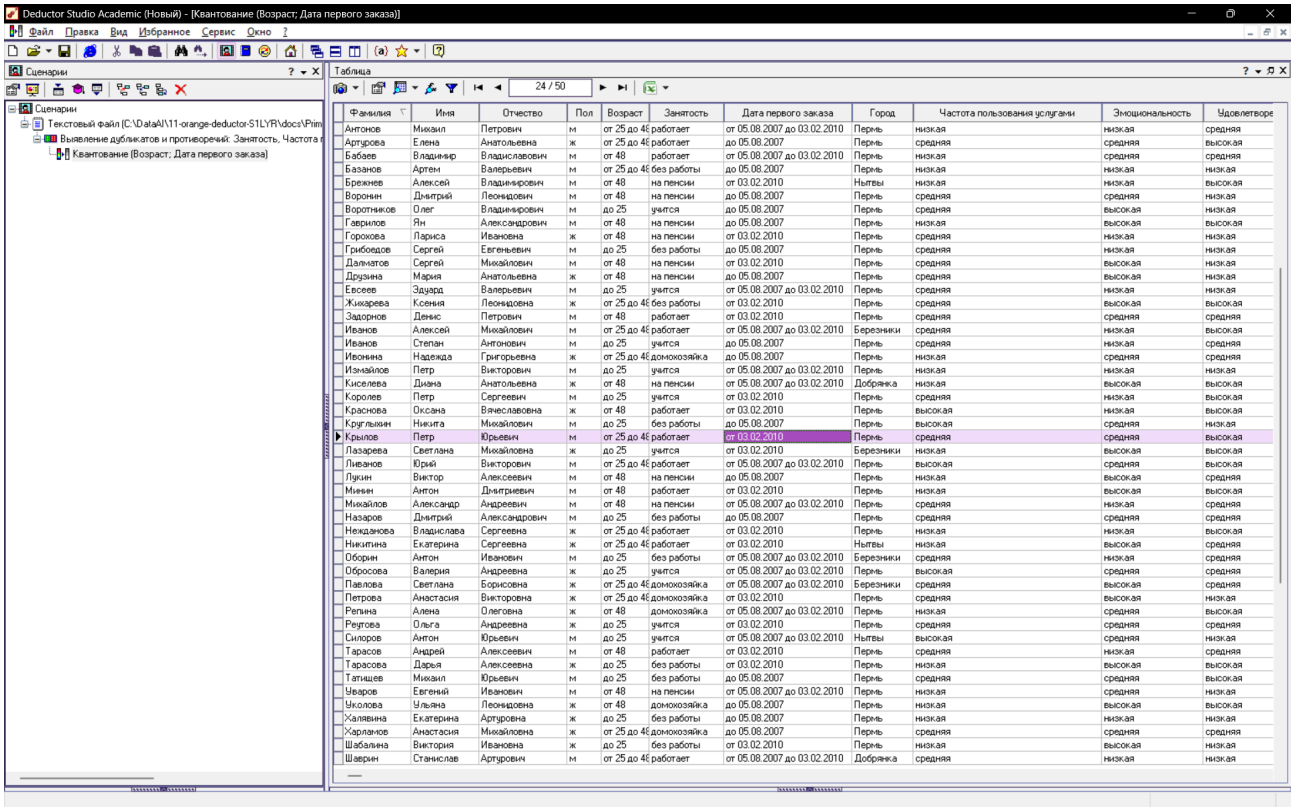
Очистка от дубликатов и поиск противоречий. В качестве входных атрибутов использовались атрибуты «Занятость», «Частота пользования услугами», «Эмоциональность», «Удовлетворенность». В качестве выходных атрибутов использовался атрибут «Действующий клиент».



Задание 3

Краткая формулировка задания.
Необходимо провести квантование данных. Возраст и дату заказа делить на три интервала.

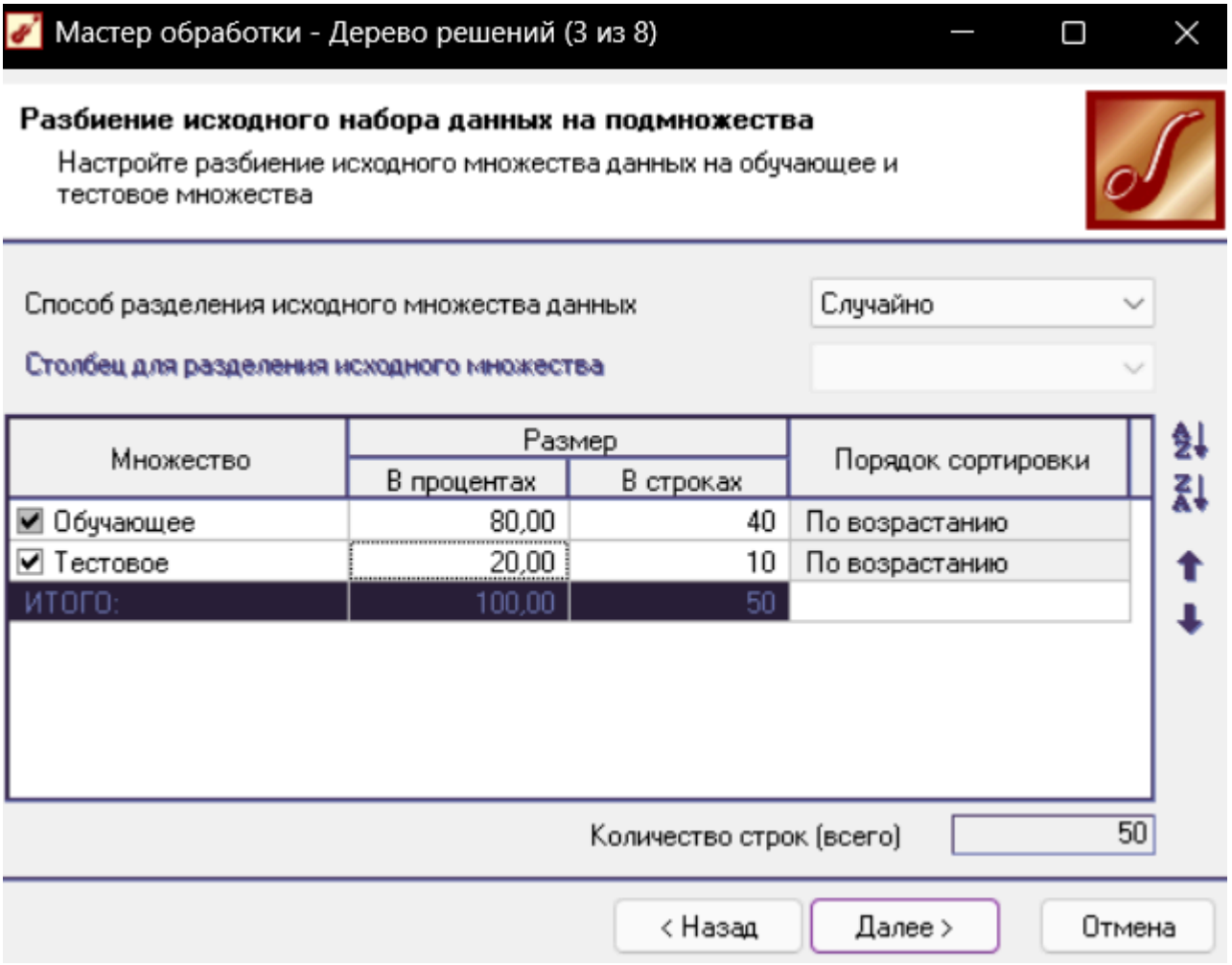
Проведено квантование. Возраст и дата заказа разделены на три интервала



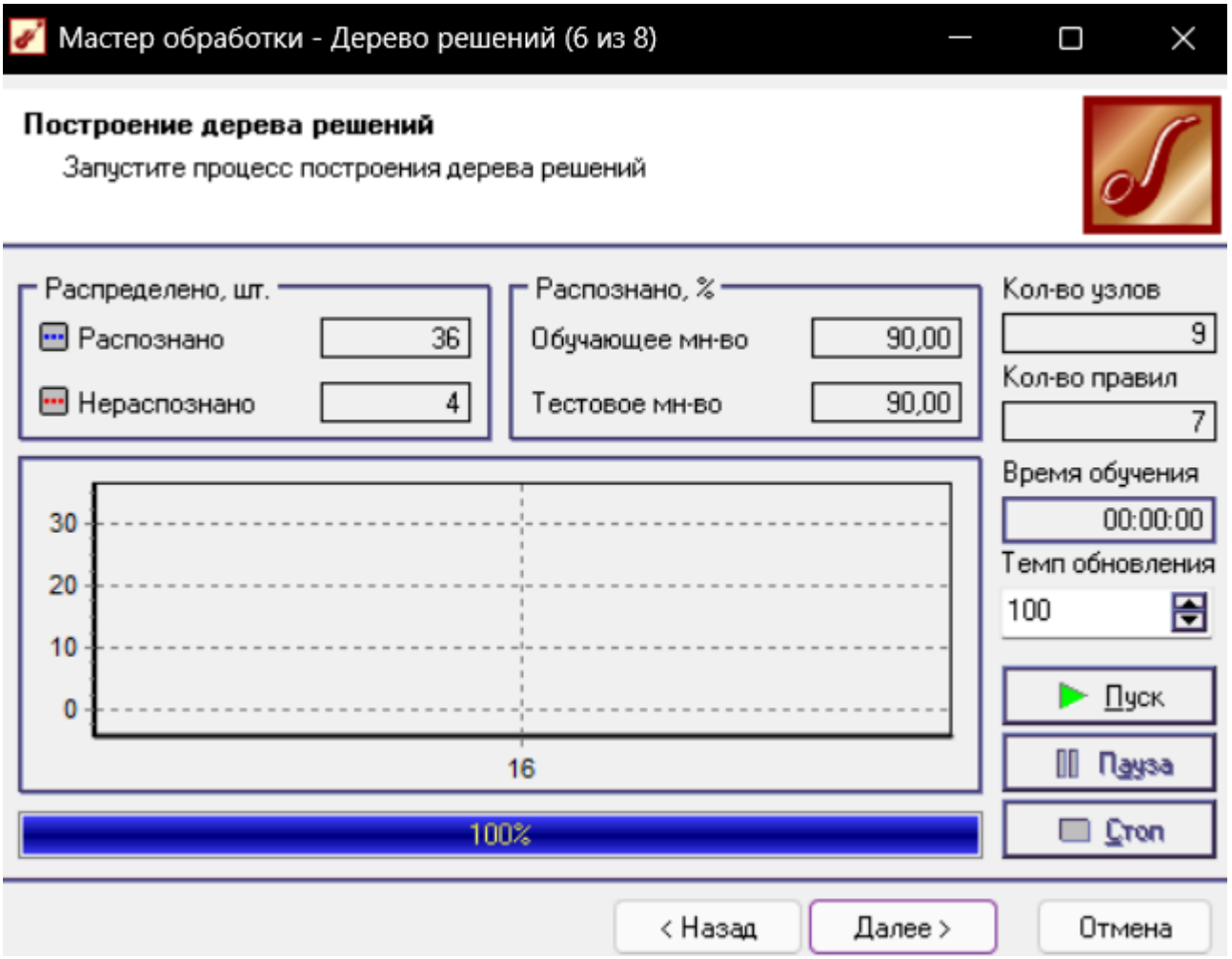
Задание 4

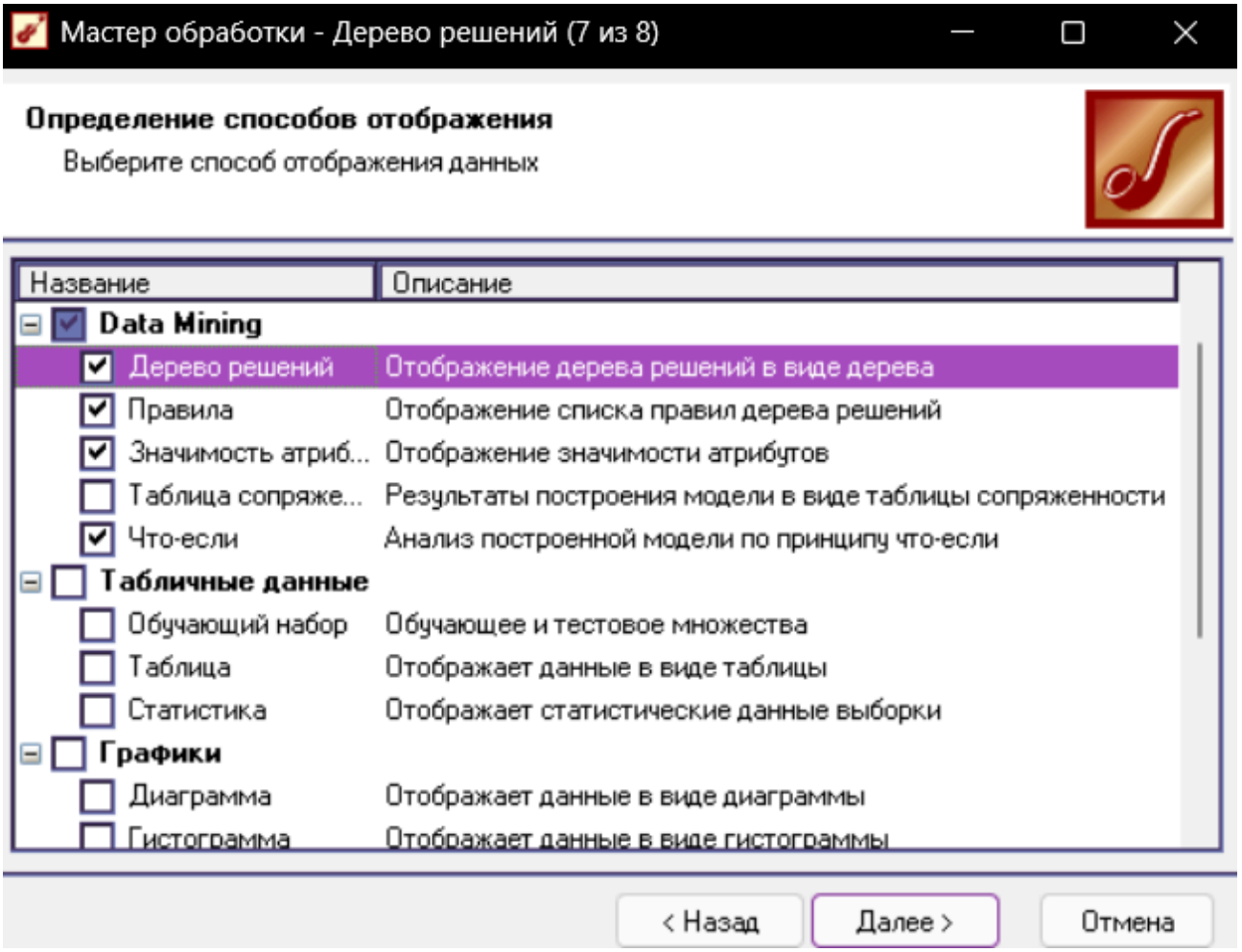
Краткая формулировка задания.
Построение дерева решений.

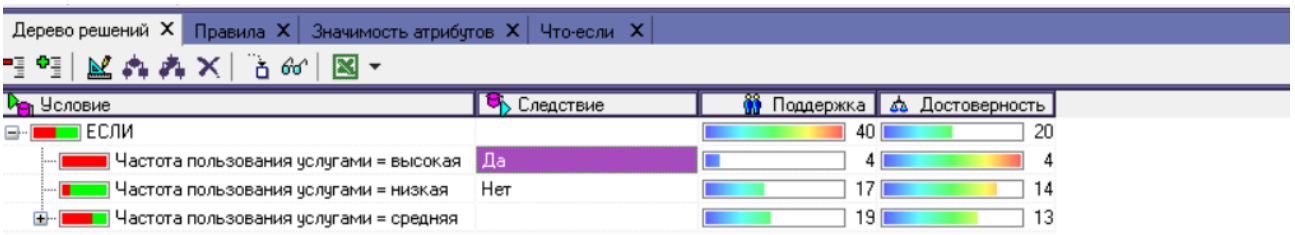
При построении дерева решений разделение на обучающую и тестовую выборки, как 80% к 20%

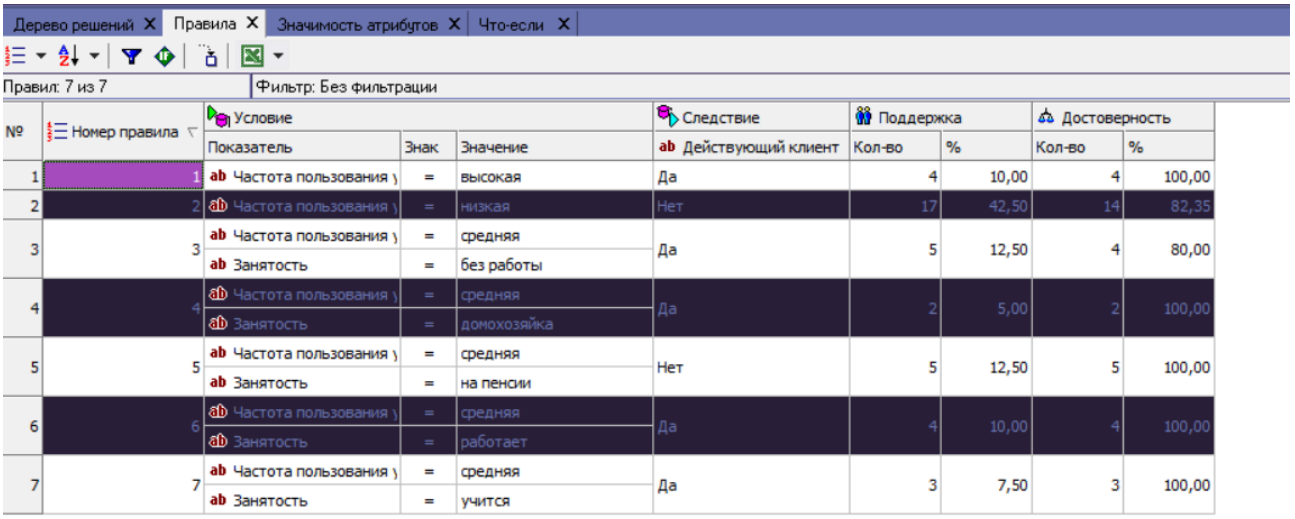


Обученное дерево решений

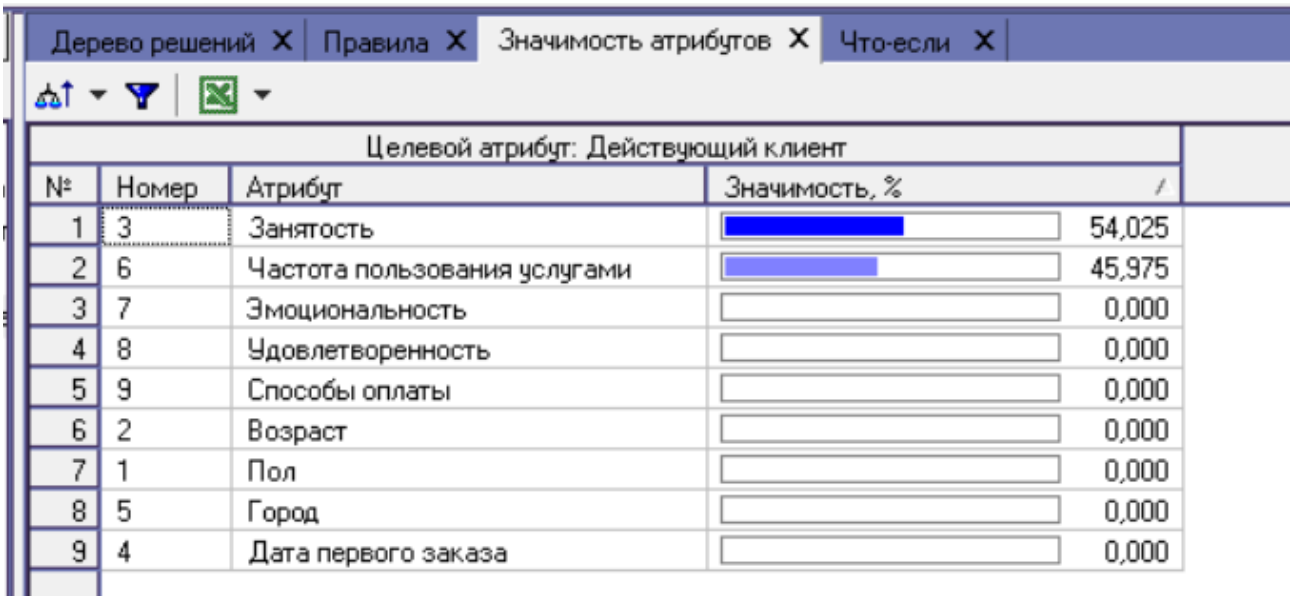


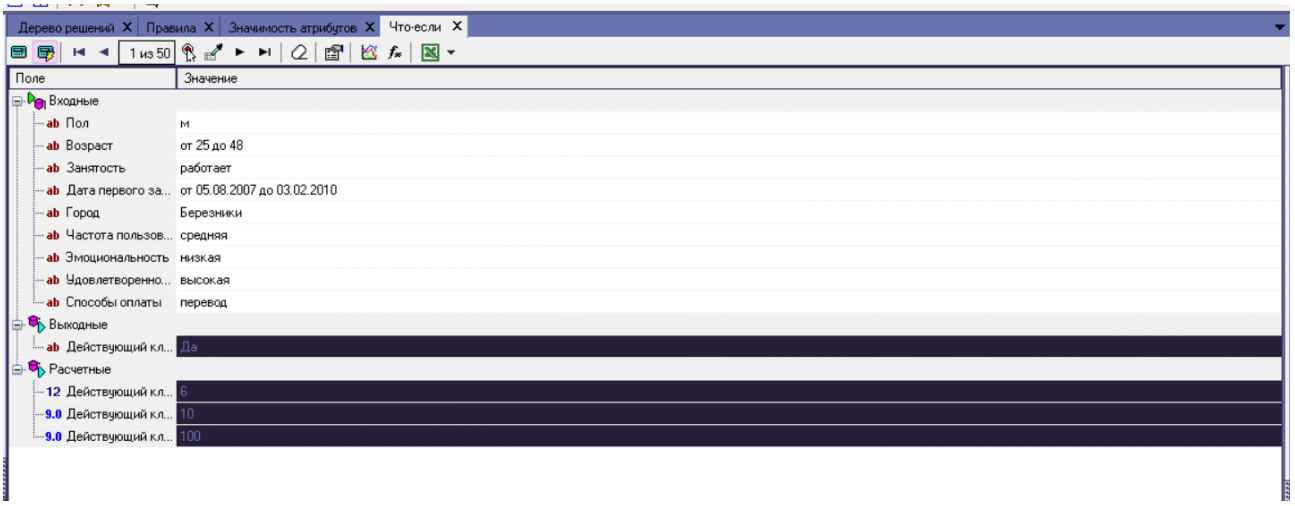






№	Номер правила	Условие: Показатель	Знак	Значение	Следствие: Действующий клиент	Поддержка: Кол-во	Поддержка: %	Достоверность: Кол-во	Достоверность: %
1	1	Частота пользования у	=	высокая	Да	4	10,00	4	100,00
2	2	Частота пользования у	=	низкая	Нет	17	42,50	14	82,35
3	3	Частота пользования у	=	средняя	Да	5	12,50	4	80,00
		Занятость	=	без работы					
4	4	Частота пользования у	=	средняя	Да	2	5,00	2	100,00
		Занятость	=	домохозяйка					
5	5	Частота пользования у	=	средняя	Нет	5	12,50	5	100,00
		Занятость	=	на пенсии					
6	6	Частота пользования у	=	средняя	Да	4	10,00	4	100,00
		Занятость	=	работает					
7	7	Частота пользования у	=	средняя	Да	3	7,50	3	100,00
		Занятость	=	учится					





Задание 5

Краткая формулировка задания.
Проверка прогноза метода “Что если” на собственных данных.
Собственные данные для метода “Что если”. Так как достоверность этого клиента равна 80%, то вероятность, что он потери клиента будет равняться 20%. Мы рассчитываем вероятность, что клиент

останется как достоверность, то есть уверенность в том, что он действующий клиент.

